

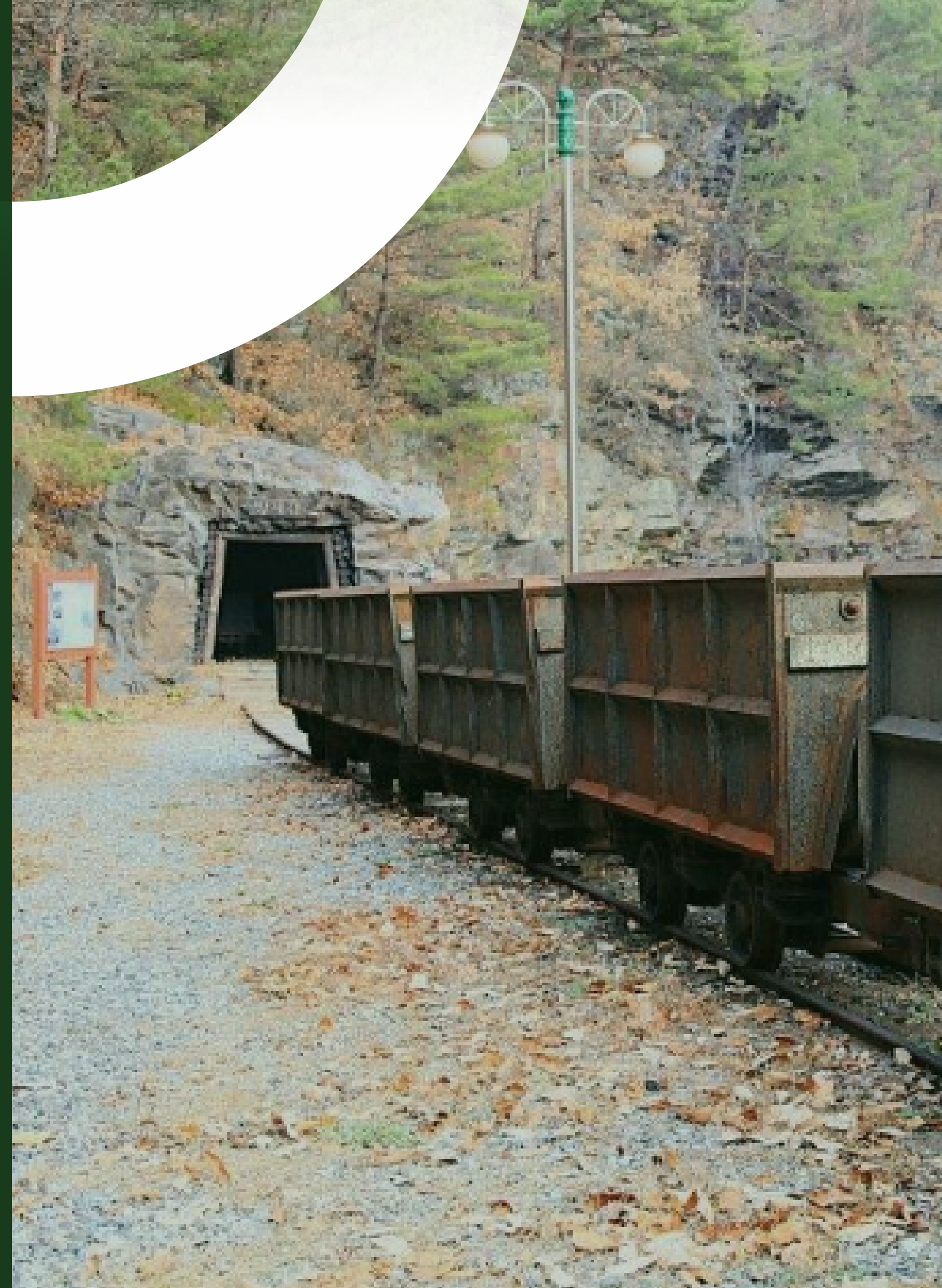
CRP2340\_환경계획

# 폐광산으로 인한 환경오염 해결

2021143545 김태은

2020143543 목종원

2021143503 서윤지



# INDEX

01. 이전 내용 요약 —————

02. 해결방안 제시—————

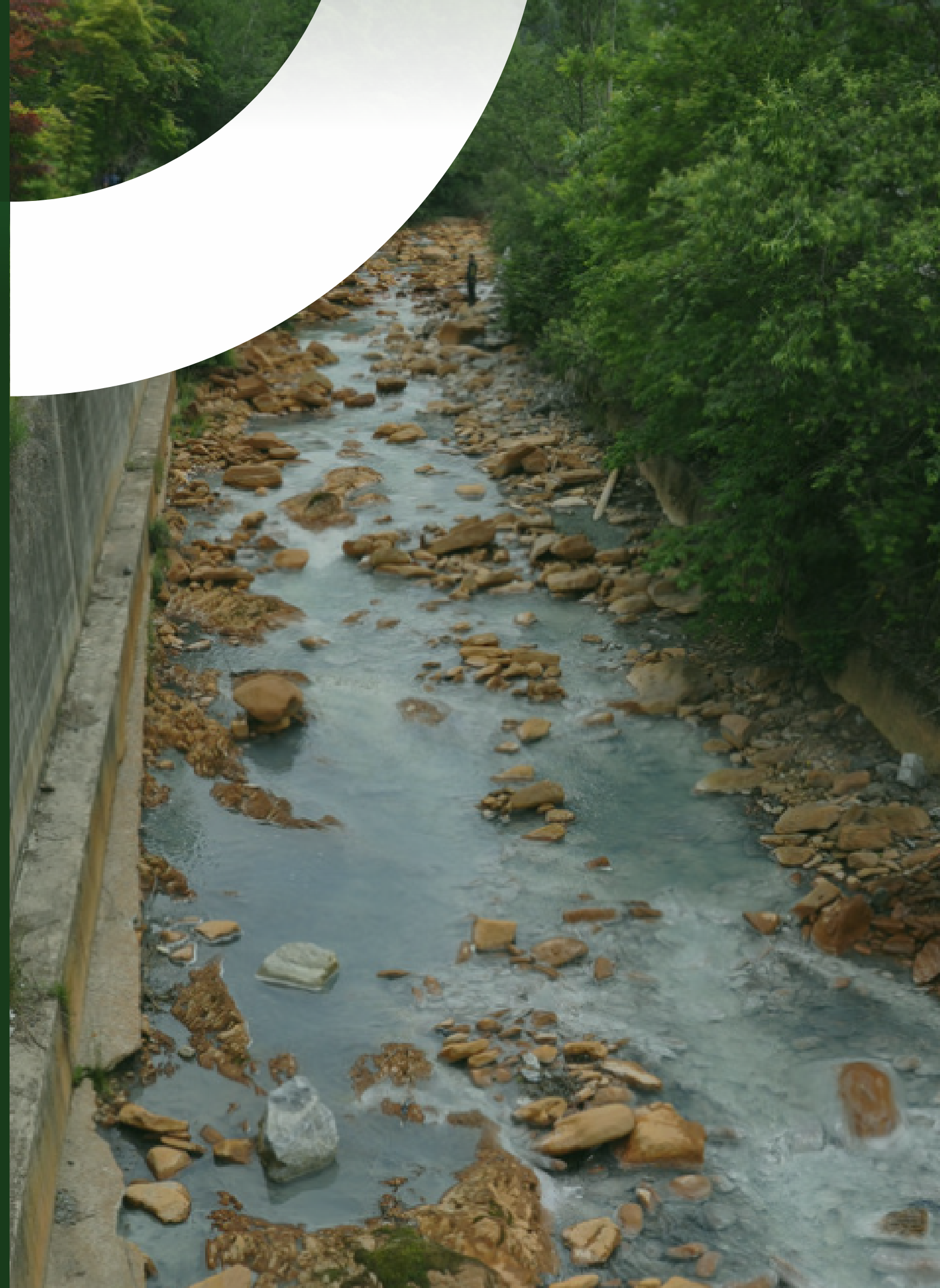
03. 해결방안에 대한 한계점—————

04. 한계점에 대한 새로운 해결방안 제시—————

CRP2340\_환경계획

# 01

이전 내용 요약



# I . 환경오염의 시나리오

선광 과정 후 광미 발생

산소 또는 물에 노출 후 산성화

산성수가 지나가며 중금속 용출

중금속으로 점철된 산성광산배수 생성

흘러가며 지하수, 하천 등 오염

# II . 중금속의 인체 영향

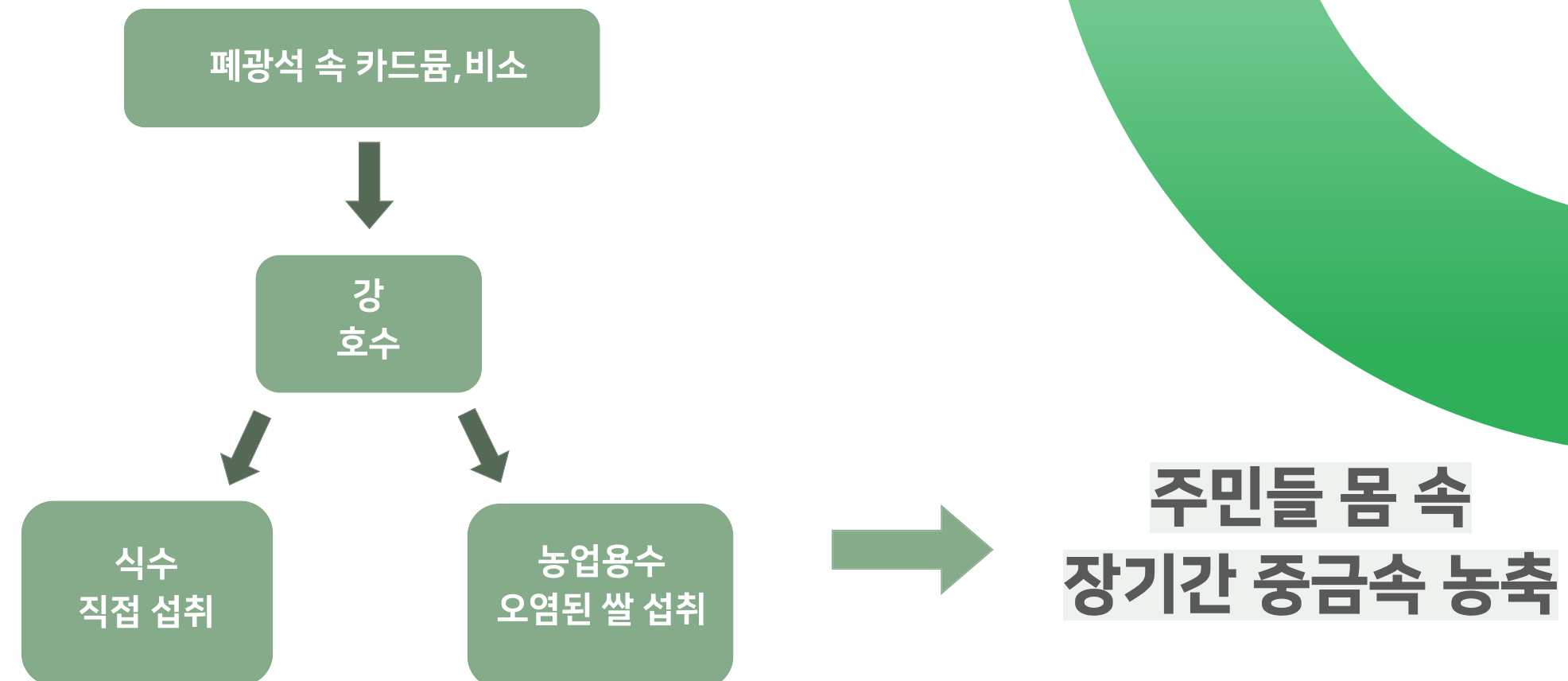
A. 카드뮴

신장기능 장애, 암 유발

B. 비소

피부장애, 구토, 설사 생식계 이상  
근육마비, 혈관 및 말초 신경계 이상

# III . 환경질환 발생 양상



CRP2340\_환경계획

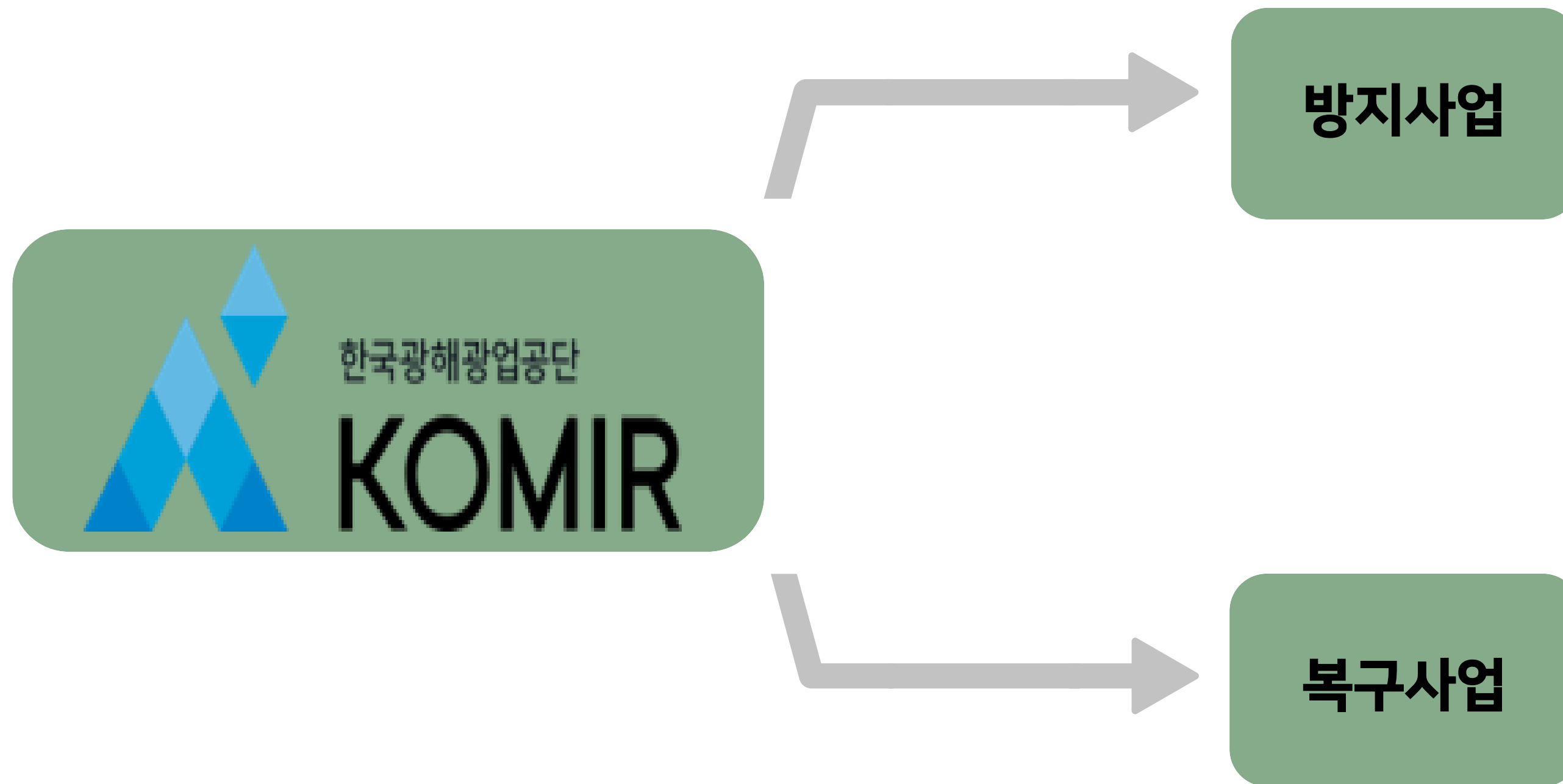
# 02

해결방안제시



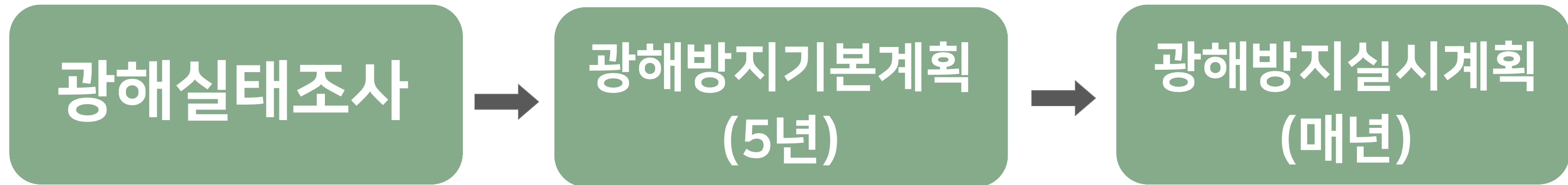


## 광해문제 해결을 위한 중앙 TASK FORCE 존재



전문 기업(등록된 '전문광해방지사업자', 현재 96개 업체)에서 입찰해서 사업을 맡는 방식

# 광해방지 사업계획



## 광해방지기본계획(5년)

: 광해방지 및 복구를 위한 중장기 국가계획

- 목표 : 광산 개발에 따라 발생하는 광해 관리를 위해 '제4차 광해방지기본계획'에서 2026년까지 전국휴·폐광산의 광해방지사업 복구 완료율 30% 달성을 목표로 세움.
- 산업통상자원부에서 5년마다 '광해방지기본계획'을 수립하면 다음 연도에 '광해방지실시계획'을 수립
- 실시계획으로 사업자가 '광해방지사업계획'을 수립하여 사업개시 전까지 산업통상자원부의 승인을 얻어야 함

### ○ 4차 광해방지 기본계획

- 총 투자비 : 5,432억원
- 사업 기간 : 2022 ~ 2026년(5개년)
- 재원 조달 : 광해방지의무자 부담금 및 정부출연·보조금

(단위 : 개소, 억원)

| 구 분 | 업 무       | 사업대상                 | 사업비              |
|-----|-----------|----------------------|------------------|
| 산업부 | 광해방지사업    | 1,232 <sup>주1)</sup> | 5,432            |
| 환경부 | 토양오염 현황조사 | 1,030                | 220              |
| 농림부 | 농산물 오염조사  | 10,000               | - <sup>주2)</sup> |
| 총 계 | -         | 12,262               | 5,652            |

주1) 연도별 중복사업 제외 시 480개소

주2) 농림축산식품부는 별도 조사 비용 편성 없이 한국농어촌공사에서 수행

# 2023년도 광해방지실시계획

## ● 계획목적 :

광산개발로 인해 발생하는 광해의 방지 또는 훼손된 자연환경을 복구함으로써 쾌적한 생활환경을 조성하고 광산지역 경제활성화에 기여

## ● 광해방지실시계획 사업내용

(단위 : 백만원)

| 단 위 사 업 명                      | 사업비 <sup>1)</sup> | 사업기간                | 광해방지사업자 <sup>2)</sup>                                    |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. 폐석·광물찌꺼기유실방지사업              | 4,130             | '23.01.01~'23.12.31 | ○ 한국광해광업공단<br>○ 광업권자 또는 조광권자<br>(단, 가행광산)<br>○ 전문광해방지사업자 |
| 2. 지반침하방지사업                    | 50                |                     |                                                          |
| 3. 오염수질개선사업                    | 24,990            |                     |                                                          |
| 4. 토양오염 개량 및<br>오염토양의 정화(복원)사업 | 4,472             |                     |                                                          |
| 5. 소음·진동 및 분진방지사업              | 4,000             |                     |                                                          |
| 6. 폐시설철거사업                     | -                 |                     |                                                          |
| 7. 산림·토지복구사업                   | -                 |                     |                                                          |
| 8. 사후관리·운영, 인프라 조성             | 23,275            |                     | ○ 한국광해광업공단<br>○ 전문광해방지사업자<br>○ 학계 및 연구기관 등<br>○ 위탁기관     |
| 9. 기술개발                        | 1,000             |                     |                                                          |
| 10. 광해방지기술인 경력관리               | 300               |                     |                                                          |
| 계                              | 62,217            |                     |                                                          |



# 사업 시행 절차

광해방지사업 실시계획 공고(산업통상자원부)



사업계획 수립 제출(광업권자→공단)



사업계획접수·승인요청(공단→산업통상자원부)



사업계획 승인통보(산업통상자원부→광산안전사무소, 시·도, 공단)



부담금 산정·부과통지(공단→광업권자)



부담금 납부(광업권자)

# 광해방지사업 신청절차

## A. 가행광산

**광업권자 > 공단 사장 > 산업부 장관 승인**

가행광산은 한국광해광업공단에 신청서 접수 후,  
공단 사장이 산업통상자원부장관에게 승인 신청

## B. 폐광산

**공단 사장 > 산업부 장관 승인**

폐광산은 공단 사장이 광해방지사업계획을 수립하여 산  
업통상자원부장관의 승인을 얻어야 한다.

# 광해방지사업계획서

## ● 광해방지사업조달 : 광해방지의무자 부담금 및 정부출연·보조금

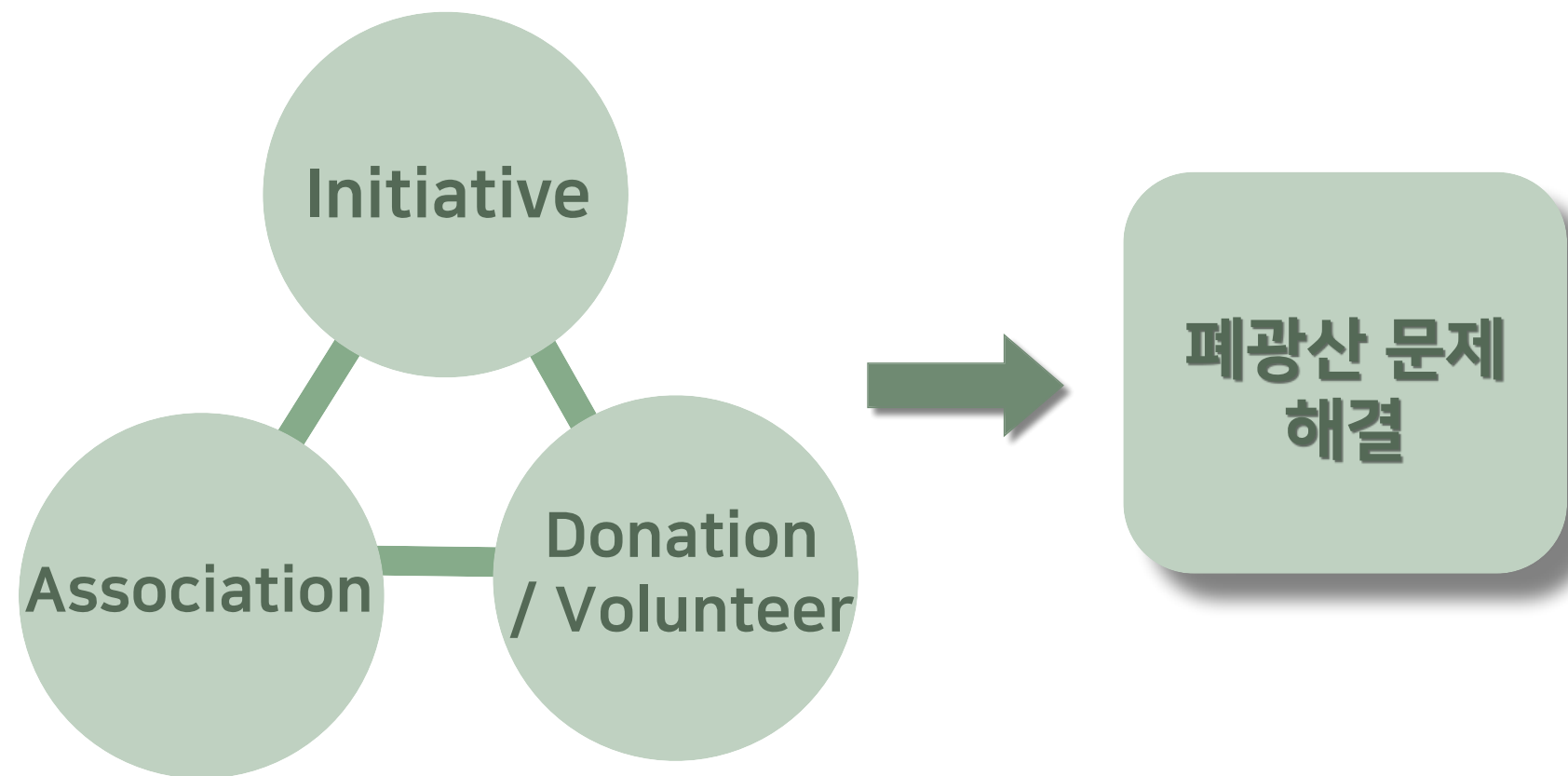
| 광해방지사업계획서                                                                    |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>1. 광산개요</b>                                                               |         |           |
| ○ 광 산 명 : 00석회석 광산                                                           |         |           |
| ○ 광업권자명 : (주)00광업 (대표자 : 홍길동)<br>※ 광업권자가 법인일 경우, 대표자명 별도 표기                  |         |           |
| ○ 사업장주소 : (우 - )                                                             |         |           |
| ○ 전 화 번 호 : (사무실)                                                            |         | (담당자 휴대폰) |
| ○ 광      종 : 석회석                                                             |         |           |
| ○ 광 구 번 호 :                                                                  |         |           |
| ○ 지 적 번 호 :                                                                  |         |           |
| ○ 광업권소멸일 : (폐광산인 경우에 한함)                                                     |         |           |
| <b>2. 사업의 필요성</b>                                                            |         |           |
| ○ 00산 자연휴양림 입구에 위치하고 있으며, 산림훼손으로 인한 자연경관 저해로 인해 주민들의 민원발생지로서 00군에서 지속적 복구 요구 |         |           |
| <b>3. 사업의 대상 및 물량</b>                                                        |         |           |
| 사  업  대  상                                                                   | 사  업  량 | 비  고      |
| 산림복구                                                                         | 2,000㎡  |           |
| <b>4. 계약 사업비</b>                                                             |         |           |
| 000원                                                                         |         |           |
| <b>5. 광해방지사업자</b>                                                            |         |           |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>6. 사업기간</b>                                             |
| ○ 0000년 00월 ~ 0000년 00월                                    |
| <b>7. 공사감리</b>                                             |
| (해당사항 없음)                                                  |
| <b>8. 토양오염의 개량에 관한 감리(토양오염의 개량사업을 하는 경우에 한한다)</b>          |
| (해당사항 없음)                                                  |
| <b>9. 오염토양 정화 또는 복원의 감리(오염토양의 정화 또는 복원 사업을 하는 경우에 한한다)</b> |
| (해당사항 없음)                                                  |
| <b>10. 광해방지시설의 사후관리</b>                                    |
| 사업완료후 5년<br>(수질정화시설 및 광물찌꺼기유출방지 시설 등의 저장시설은 가행기간동안)        |
| <b>11. 광해방지사업 대상지 위치도</b>                                  |
| <div></div>                                                |

- 광해방지사업 부담금: 광해방지에 대한 광업권자의 비용부담을 덜기위해 당해에 소요되는 총 사업비의 20~40%를 부담금으로 산정하여 광해방지사업의 원활한 수행 유도 (부담금 산정 요율 : '기업(광산)규모에 따라 부담금 부과율 차등 적용')

# Pensylvania 의 사례와 비교

## Pensylvania



- 세개의 광해방지사업 주체들이 존재
- 각자의 역할을 토대로 폐광산 문제를 협력적으로 해결

## Korea



- 반면 국내에는 광해방지사업의 주체가 1개 뿐인 상황

# 광해 복구를 위한 기술

## Mitigation

### 1. 광산배수가 덜 배출 되도록 하는 방법

- 광산 프로젝트 초기 ABA test, Kinetic Geochemical Work 등의 과정으로 평가 > 기준에 따른 규제 적용

### 2. 주된 오염원인 광미에 대한 처리 방법

- 오염원에 대한 격리 시설 형성
- 고온으로 광미를 녹여 큰 덩어리로 합치는 유리화 기술

### 3. 이미 생성된 산성광산배수를 처리하는 방법

- 인공적으로 늪을 조성하는 인공소택지 기술
- 혐기적 석회석 배수층을 이용한 Limestone Drains

## Adaptation

- 대표적인 방식이 토양 복원 기술

- 오염물질을 토양에서 분리하는데, 방식에 따라

중금속 용출 및 침전법

직접 씻어내는 Soil Washing, Soil Flushing으로 구분

- 토양에서 분리하지 않는 경우

내부에서 더이상 피해를 주지 못하게 박는 고형화 및 안정화

# 03

## 해결방안에 대한 한계점





# 광해방지사업 시행 절차

광해방지사업 실시계획 공고(산업통상자원부)



사업계획 수립 제출(광업권자→공단)



사업계획접수·승인요청(공단→산업통상자원부)



사업계획 승인통보(산업통상자원부→광산안전사무소, 시·도, 공단)



부담금 산정·부과통지(공단→광업권자)



부담금 납부(광업권자)

## 폐광산 광해방지사업 진행의 경우 해당 절차 생략



- 폐광은 빠르게 이루어지는데, 이후 피해에 대한 책임, 의무가 모호해지는 상황에 대한 대책이 부재.
- 따라서 폐광산 피해 복구가 가행광산에 비해 더딤.

## 폐광은 일사천리, 복구는 '백년하청'

---

# 화순탄광 폐광 '속도전' 광해 방지 대책은?

류기준 전남도의원, 광해방지대책 없이는 일방적 폐광 안된다!

- 복구 주체가 없는 폐광산이 계속적으로 증가되고 있어 정부 지원이 한계에 달하는 상황이다.
- 원칙적으로는 폐광산의 광업권자가 광해를 방지할 의무가 있음에도 제대로 이행되지 않는 상황이다.

# 04

한계점에 대한 새로운 해결방안 제시





## 폐광신청 절차 중 사업신청서 의무화

- 폐광산에 대한 선제적 대응이 필요하다.
- 광해방지 의무가 명확한 '가행광산' 단계일 때
- 폐광 신청을 받는 절차에서 '폐광 후 피해 복구'에 대한 사업신청서를 제출
- 폐광 승인 전 위의 절차를 의무화 하는 방안을 제안

## 해결방안에 대한 구체적인 방향성 제안

-광해방지의무자의 부담금 조성 방법의 관점으로

1. 운영과정에서 연간 일정 금액 모금
2. 폐광시 안전 점검 후, 필요한 광해방지 사업에 이용
3. 만약 광산 운영이 모범적으로 이뤄져서 문제 요소가 없으면 모금된 금액을 환급

**감사합니다.**

